Práctica 4 - Reto Text-based Personality Computing: Predicindo Big-5 a partir de textos en Reddit

Marcos Fernández Pichel

Curso 2026-2027 Grao en Intelixencia Artificial - USC

O **Text-based Personality Computing (TPC)** é unha área da intelixencia artificial e da psicoloxía computacional que se centra en analizar e predicir trazos de personalidade a partir da linguaxe escrita. Utiliza algoritmos de PLN para examinar textos, mensaxes ou publicacións en redes sociais, identificando patróns lingüísticos que se correlacionan con dimensións da personalidade, como as do modelo Big Five (apertura, responsabilidade, extraversión, amabilidade e neuroticismo). O seu obxectivo é inferir características psicolóxicas de maneira automática.

No que resta da parte práctica da materia, levaremos a cabo unha competición por equipos[1], con 3 integrantes por equipo (excepcionalmente haberá equipos de 2), cuxo obxectivo será desenvolver un predictor de **trazos de personalidade** a nivel de **usuario/a** a partir de publicacións realizadas en Reddit.

Para iso, proporcionámosvos o seguinte:

- Un ficheiro **posts.csv** que contén as publicacións dos/as usuarios/as, tanto de adestramento como de test.
- Un ficheiro chamado **authors_train.csv** que contén unha serie de usuarios/as para os que coñecemos os valores (de 0 a 100, en incrementos de 10) das 5 dimensións de personalidade recollidas no Big Five. Por exemplo, un valor de 0 en extraversión significaría que a persoa é moi introvertida.
- Un ficheiro chamado **authors_test.csv** que contén unha serie de usuarios/as para os que non dispoñemos de predicións.

A práctica é completamente libre: o obxectivo é estimar as dimensións Big Five dos/as usuarios/as do conxunto de test. Haberá varias entregas de variantes, nas que cada equipo poderá enviar entre 2 e 3 solucións, e actualizarase a *leaderboard*.

1 Posibles estratexias

Cada equipo pode decidir que estratexia seguir. A idea é aplicar os coñecementos adquiridos na materia e ir probando o ben que funciona cada solución nas diferentes entregas de variantes.

A continuación, enuméranse algunhas ideas que poderiades utilizar, aínda que non son as únicas:

[1] Haberá unha *leaderboard*, pero a posición final non terá influencia na cualificación. É importante que lle poñades un **nome** ao equipo

- Adestrar un modelo supervisado cos datos de adestramento, ben sexa baseado en representacións vectoriais clásicas, *embeddings* ou mediante *fine-tuning* dun Transformer completo. A continuación, déixase unha ligazón cun exemplo de como facer *fine-tuning* dun modelo BERT: `https://colab.research.google.com/drive/1WerT1ApNY3Sqvs8QpSK9qlR25wCqRnll?usp=sharing`.
- Utilizar estratexias non supervisadas de aliñamento con cuestionarios psicolóxicos. Moitas veces utilízanse cuestionarios de preguntas como o NEO-FFI[2] para estimar a personalidade de pacientes en contextos psicolóxicos, pero non é o único e podedes buscar outros cuestionarios.

  Unha posible estratexia non supervisada podería consistir en utilizar *embeddings* de SBERT e aplicar similaridade do coseno para estimar as diferentes dimensións. **Ollo**: Tede en conta que a maioría dos cuestionarios inclúen afirmacións para un polo positivo e outro negativo. No noso caso, o polo negativo dun trazo reflíctese nunha puntuación próxima a 0 nese mesmo trazo.
- Estratexias *zero-shot* ou *few-shot* con LLMs.
- etc.

Tamén pode ser útil aplicar unha fase de **filtrado** das publicacións ou oracións máis relevantes para cada trazo de personalidade antes de aplicar algunha das estratexias anteriores, xa que non todos os textos terán a mesma importancia á hora de predicir cada trazo.

2 Entregables

Hai unha serie de datas intermedias para o **envío de variantes** que **non requiren a entrega dun Notebook**:

- **Variantes iniciais**: o **19 de novembro ás 23:59**. A primeira **leaderboard** publicarase o **24 de novembro**.
- O **3 de decembro ás 23:59**. A segunda **leaderboard** publicarase o **7 de decembro**.
- **Variantes finais**: o **13 de decembro ás 23:59**. A *leaderboard* final non se fará pública ata os días 15-16 de decembro, na última sesión de presentación de solucións.
- Sesións de presentación de solucións nas clases de teoría dos días **15** e **16 de decembro**. Desta presentación obterase o punto correspondente aos traballos para a avaliación da materia.

En cada envío, cada equipo poderá presentar entre **2 e 3 variantes**, e a única entrega obrigatoria de variantes será a do **13 de decembro**. As solucións avaliaranse mediante un script automático que calcula o **RMSE medio das 5 dimensións**. Este será o criterio utilizado para establecer a clasificación dos equipos.

Polo tanto, debedes entregar un ficheiro coas predicións para os/as usuarios/as do conxunto de test e co seguinte formato de columnas:

team_name, variant_name, username, agreeableness,openness,conscientiousness,extraversion,neuroticism

[2] Ligazón: `https://docs.google.com/document/d/1pIYif6b2XVwoKe_zhVMLW9hHMhLb3n1-19-u8RC3KZE/edit?usp=sharing`

Nomeade as variantes seguindo o formato **nome_equipo_nome_variante.csv**. No seguinte formulario podedes rexistrar oficialmente o voso equipo: `https://forms.cloud.microsoft/e/baNSKtAw6c`.

Na entrega final, debedes presentar un **Python Notebook** coa práctica, que deberá chamarse **nome_equipo_reto.ipynb**. É fundamental que o Notebook sexa autoexplicativo e describa todos os pasos realizados (mediante celas de texto que acompañen as celas de código). Ademais, deberá incluír explicitamente os resultados obtidos, sen necesidade de volver executar as celas. **Non** é necesario entregar a presentación.

Neste caso **non** haberá **defensa** ante o profesor, xa que xa se fará a presentación por equipos dos resultados do reto.

3 Valoración e data de entrega

Esta práctica ten unha valoración de 6 puntos (sobre os 10 puntos totais da parte práctica da materia). A data límite de entrega é o **14 de decembro ás 23:59**. Nesta entrega si que se debe depositar o **Notebook** que explique todo o procedemento seguido polos equipos.